

Лекция 2.

Стационарность временных рядов, AR(1), MA(q), теорема Вольда

14 апреля 2026

Понятие стационарности

Рассмотрим процесс вида $y_t = \alpha y_{t-1} + \varepsilon_t$. При $\alpha = 1$ получаем случайное блуждание. При $\alpha = 0.99$ (или любом $|\alpha| < 1$) картина ряда кардинально меняется: вместо «уплывающего» ряда со случайным блужданием получаем процесс, который ведёт себя схоже с белым шумом - нет ни явного тренда, ни нарастающих колебаний.

Этот эффект маленького перехода через единицу связан со свойством стационарности рядов.

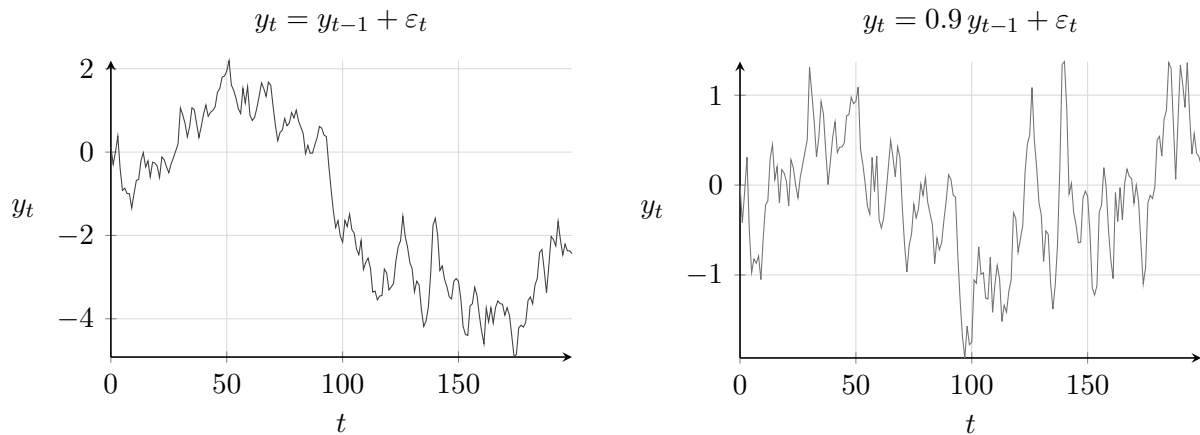


Figure 1: Сравнение процессов вида $y_t = \alpha y_{t-1} + \varepsilon_t$ при $\alpha = 1$ (левый график) и $\alpha = 0.9$, (правый график) на одних и тех же реализациях белого шума $\varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0; 0,16)$. При $\alpha = 1$ дисперсия растёт линейно со временем; при $|\alpha| < 1$ процесс возвращается к нулю.

Строгая стационарность (сильная/в узком смысле)

Временной ряд $\{y_t\}$ называется строго (сильно) стационарным, если любая конечномерная совместная функция распределения (или плотности) инвариантна относительно сдвига по времени:

$$f(y_{t_1}, \dots, y_{t_n}) = f(y_{t_1+\Delta}, \dots, y_{t_n+\Delta})$$

для любых n , $t_1, \dots, t_n$ и любого целого Δ .

Следствия строгой стационарности:

- $\mathbb{E}[y_t] = \text{const}$
- $\text{Var}(y_t) = \text{const}$
- $\text{Cov}(y_t, y_{t-k}) = \gamma(k)$ — функция только лага k , не зависит от времени t

Проблема: строгую стационарность практически невозможно проверить, но это хорошая теоретическая концепция, на основе которой можно говорить о слабой стационарности (дефолтной).

Слабая стационарность (нестрогая/в широком смысле)

Временной ряд $\{y_t\}$ называется слабо стационарным, если выполнены все три условия:

- $\mathbb{E}[y_t] = \mu = \text{const}$ (не зависит от t),
- $\text{Var}(y_t) = \sigma_y^2 < \infty$ (конечна и не зависит от t),
- $\text{Cov}(y_t, y_{t-k}) = \gamma(k)$ (зависит только от лага k , не зависит от t).

Remark 1. Строгая стационарность влечёт слабую. Обратное неверно. Когда говорят просто «ряд стационарный», по умолчанию имеется в виду слабая стационарность.

Важный нюанс: безусловные vs. условные моменты

Слабая стационарность - это условие на безусловные моменты.

Из того, что $\mathbb{E}[y_t] = \text{const}$ не следует, что $\mathbb{E}[y_t \mid y_{t-1}]$ тоже константа. Условные моменты вполне могут зависеть от времени - и в большинстве реальных процессов именно так и есть. Именно поэтому эконометрика временных рядов и имеет смысл: она изучает, как прошлое влияет на текущее значение.

Случайное блуждание ($y_t = y_{t-1} + \varepsilon_t$) - пример нестационарного процесса

Свойства (при $y_0 = 0$):

- $\mathbb{E}[y_t] = 0$,
- $\text{Var}(y_t) = t\sigma^2$ - растёт со временем,
- $\text{Cov}(y_t, y_{t-k}) = (t-k)\sigma^2$ - зависит от t

Дисперсия и ковариация не постоянны во времени $\Rightarrow$ процесс не является слабо стационарным.



Понятие AR(p) процесса

AR(1) - авторегрессионный процесс первого порядка

Определение

$$y_t = \alpha y_{t-1} + \varepsilon_t, \quad |\alpha| < 1,$$

где $\varepsilon_t \sim WN(0, \sigma^2)$, $\text{cov}(\varepsilon_t, \varepsilon_s) = 0$ при $t \neq s$.

Представление через прошлые шоки

Подставляя рекуррентно: $y_t = \alpha^t y_0 + \alpha^{t-1} \varepsilon_1 + \alpha^{t-2} \varepsilon_2 + \dots + \alpha \varepsilon_{t-1} + \varepsilon_t$.

При $|\alpha| < 1$ коэффициент $\alpha^t \rightarrow 0$ при $t \rightarrow \infty$, то есть влияние начального условия y_0 затухает.

Техническое допущение: считаем, что процесс стартовал в $t = -\infty$. Тогда начальный член исчезает, и:

$$y_t = \underbrace{\alpha^\infty y_\infty}_0 + \sum_{j=-\infty}^t \alpha^{t-j} \varepsilon_j = \sum_{j=-\infty}^t \alpha^{t-j} \varepsilon_j = MA(\infty) - \text{про МА поговорим позже.}$$

Если считать от $t = 0$, то $\mathbb{E}[y_t] = \alpha^t y_0$, что зависит от t и нарушает стационарность. Допущение $t \rightarrow -\infty$ позволяет этого избежать. На практике это оправданно: 30–40 лет наблюдений для большинства задач практически эквивалентны «бесконечному» прошлому.

Свойства AR(1) при $|\alpha| < 1$

Математическое ожидание:

$$\mathbb{E}[y_t] = \sum_{j=-\infty}^t \alpha^j \mathbb{E}[\varepsilon_{t-j}] = 0$$

Дисперсия:

$$\text{Var}(y_t) = \sum_{j=-\infty}^t (\alpha^2)^{t-j} \sigma^2 = \frac{\sigma^2}{1 - \alpha^2}$$

Это сумма беск. убыв. геометрической прогрессии - конечна и не зависит от t .

Автоковариация:

$$\gamma(k) = \text{Cov}(y_t, y_{t-k}) = \frac{\alpha^k \sigma^2}{1 - \alpha^2}$$

Зависит только от лага k , не от t .

Вывод: AR(1) при $|\alpha| < 1$ является слабо стационарным. При $|\alpha| \geq 1$ - нестационарен.

AR(p) - авторегрессионный процесс порядка p

Определение

$$y_t = \alpha_0 + \alpha_1 y_{t-1} + \alpha_2 y_{t-2} + \dots + \alpha_p y_{t-p} + \varepsilon_t$$

AR(p) - одна из двух базовых моделей временных рядов в эконометрике.

Содержательная интерпретация

AR(p) хорошо отражает реальные экономические процессы. Например, ВВП страны в текущем периоде, скорее всего, связан с ВВП предыдущих периодов: производственные мощности не меняются мгновенно.

В финансах AR(1)-структура для цен активов возникает из гипотезы эффективного рынка: если вся доступная информация уже учтена в цене, то изменение цены описывается шумом, а сама цена - AR(1)-подобным процессом.

Стационарность AR(p)

Для AR(1) условие стационарности: $|\alpha| < 1$.

Для AR(p) условие стационарности формулируется через корни характеристического полинома (будет рассмотрено на следующей лекции). Для последующего вывода условия стационарности AR(p) необходимо ввести лаговый оператор L.

Лаговый оператор

Определение

Лаговый оператор L (также обозначается B — backshift operator) действует на временной ряд по правилу:

$$Ly_t = y_{t-1}, \quad L^k y_t = y_{t-k}$$

Это оператор, а не число - он задаёт действие (сдвиг ряда).

Примеры

$$L^k y_t = y_{t-k}, \quad (L + \alpha L^2) y_t = y_{t-1} + \alpha y_{t-2}$$

С лаговым оператором можно работать алгебраически, почти как с числом - раскладывать в суммы, возводить в степени.

AR(p) в операторной записи

AR(p) можно записать компактно:

$$(1 - \alpha_1 L - \alpha_2 L^2 - \dots - \alpha_p L^p) y_t = \alpha_0 + \varepsilon_t,$$

или $\Phi(L) y_t = \varepsilon_t$ где $\Phi(L)$ - лаговый полином порядка p.

По основной теореме алгебры полином $\Phi(z)$ степени p имеет p корней (возможно, комплексных). Это позволяет записать:

$$\Phi(L) = (1 - \lambda_1^{-1}L)(1 - \lambda_2^{-1}L) \cdots (1 - \lambda_p^{-1}L),$$

где $r_1, \dots, \lambda_p$ - корни $\Phi(z) = 0$

Стационарность $AR(p)$ определяется расположением этих корней (подробнее в следующих сериях).

Обратный оператор

При $|\alpha| < 1$ оператор $(1 - \alpha L)$ обратим:

$$(1 - \alpha L)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} \alpha^k L^k,$$

что совпадает с суммой бесконечно убывающей геометрической прогрессии.

Если $|\alpha| \geq 1$, этот ряд расходится, и обратного оператора в таком виде не существует.

Процесс скользящего среднего - $MA(q)$

Определение

$$y_t = \alpha_0 + \varepsilon_t + \beta_1 \varepsilon_{t-1} + \beta_2 \varepsilon_{t-2} + \cdots + \beta_q \varepsilon_{t-q}, \varepsilon_t \sim WN$$

Это процесс скользящего среднего порядка q .

Содержательная интерпретация

Текущее значение ряда - взвешенная сумма текущего и прошлых случайных шоков. Смысл: в экономике происходят шоки, которые «суммируются» и «затухают» в течение q периодов. Интерпретировать MA -процессы несколько сложнее, чем AR , но они возникают естественно из теоремы Вольда (см. далее).

Свойства $MA(q)$

Математическое ожидание:

$$\mathbb{E}[y_t] = \alpha_0$$

Дисперсия (при $\beta_0 = 1$):

$$\text{Var}(y_t) = \sigma^2(1 + \beta_1^2 + \beta_2^2 + \cdots + \beta_q^2) = \sigma^2 \sum_{j=0}^q \beta_j^2$$

Это конечная сумма конечных слагаемых - константа.

Автоковариационная функция: $\gamma(k) = \text{Cov}(y_t, y_{t-k}) = \begin{cases} \sigma^2 \sum_{j=0}^{q-k} \beta_j \beta_{j+k}, & 0 \leq k \leq q, \\ 0, & k > q \end{cases}$

Вывод формулы: раскладываем y_t и y_{t-k} через ε . Ковариация двух ε равна σ^2 , если индексы совпадают, и 0 иначе. При $k \leq q$ некоторые ε входят в обе суммы - это и даёт ненулевой вклад.

Ключевое свойство: $\gamma(k)$ зависит только от k (не от t) и равна нулю при $k > q$ (автоковариация обрывается на лаге q)

МА(q) всегда слабо стационарен

Из трёх пунктов выше: математическое ожидание, дисперсия и автоковариационная функция - все постоянны во времени. Таким образом, любой МА(q)-процесс является слабо стационарным (при условии, что ε_t - белый шум).

Теорема Вольда (декомпозиция Вольда)

Любой слабо стационарный процесс $\{y_t\}$ может быть представлен в виде:

$$y_t = \alpha_0 + \sum_{j=0}^{\infty} \psi_j \varepsilon_{t-j},$$

где: $\varepsilon_t \sim WN, \psi_0 = 1, \sum_{j=0}^{\infty} |\psi_j| < \infty$

Иными словами, любой слабо стационарный процесс допускает представление МА(∞)

Случайное блуждание - пример нарушения условия теоремы

Для случайного блуждания сумма модулей коэффициентов бесконечна ($\sum |\psi_j| = \infty$). Это свидетельствует о нестационарности процесса.

